Hoja de Problemas Tema 4

Integración Múltiple

1. Calcular $\iint_D (xy + x^2 + y^2)\, dA$ en la región $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 2\,,\ 2 \leq y \leq 3\,\}$.

2. Evaluar las siguientes integrales, invirtiendo previamente el orden de integración:

   (a) $\displaystyle\int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2}\, dx\, dy$ (b) $\displaystyle\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1}\, dx\, dy$

3. Calcular $\iint_D x^3 \cos(xy)\, dx\, dy$, donde D es la región del plano limitada por la parábola $y = x^2$ y las rectas $y = 0$, $x = 2$.

4. Calcular $\iint_D \sqrt{xy - y^2}\, dx\, dy$ siendo D el triángulo de vértices $(0, 0)\,,\ (10, 1)$ y $(1, 1)$.

5. Calcular $\iint_D e^{\frac{x}{y}}\, dx\, dy$, donde D es la región limitada por las gráficas $y^2 = x$, $x = 0$ e $y = 1$.

6. Calcular $\iint_D \frac{x^2}{x^2+y^2}\, dA$, donde D es la región del plano limitada por $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 4$.

7. Calcular $\iint_D ((x - 2)^2 + y^2)\, dx\, dy$ donde D es el interior del círculo $x^2 + y^2 - 4x = 0$.

8. Calcular $\iint_D \frac{2xy}{x^2+y^2}\, dx\, dy$, donde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x \geq 0,\ y \leq x,\ 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\,\}$.

9. Calcular el área encerrada entre las curvas $(y-2)^2 = 4x$ y $y+2 = 2x$.

10. Calcular, utilizando un cambio de variable apropiado, la integral $\iint_D 3xy \cdot dxdy$ donde D es la región del plano limitada por las curvas $x-2y = 0$, $x - 2y = -4$, $x + y = 4$, $x + y = 1$.

11. Calcular $\iint_D \frac{1}{(x^2+y^2)^{3/2}} dxdy$ donde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x + y \geq 1, x^2 + y^2 \leq 1\}$.

12. Demostrar que:

    (a) El área de una elipse de semiejes a y b es πab.

    (b) El volumen de un elipsoide de semiejes a, b, c es $4/3\pi abc$.

13. Hallar el volumen del sólido que queda tras taladrar un agujero de radio b a través del centro de una esfera de radio R, con $b < R$.

14. Calcular el volumen exterior a $z^2 = x^2+y^2$ e interior a $x^2+y^2+z^2 = 1$.

15. Calcular el volumen limitado por el paraboloide $z = x^2+y^2$ y el plano $z = 2 + 2x + 2y$.

16. Determinar el volumen del sólido situado en la región $z \geq 0$ que es interior a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ y al paraboloide $z = x^2 + y^2$.

17. Calcular $I = \iiint_T x^2yz\, dx\, dy\, dz$, siendo T el recinto determinado por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ y $x + y + z = 1$.

18. Calcular $I = \iiint_T (x^2 + y^2)^2\, dx\, dy\, dz$, siendo T la región comprendida entre $z = 2$ y $x^2 + y^2 = 2z$.

19. Calcular $I = \iiint_T \frac{dxdydz}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$, siendo T el recinto determinado por las esferas
$x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

20. Calcular $I = \iiint_T (x^2 + y^2)\, dx\, dy\, dz$, donde T es el sólido exterior al cono de ecuación $a^2z^2 = (x^2 + y^2)$ (con $a > 0$) e interior a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

21. Calcular la temperatura media en el interior del recinto limitado por el plano $z = 0$, el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y la rama inferior del cono $(z - 2)^2 = x^2 + y^2$ si la temperatura en cada punto es proporcional a su altura (distancia al plano $z = 0$).

Ejercicios de refuerzo:

1. Dibuja el dominio de integración y calcula el valor de las siguientes integrales dobles, cambiando el orden de integración.

   (a)
   $$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} dxdy.$$

   (b)
   $$\int_0^1 \int_{y=x}^1 xe^{y^3} dydx.$$

2. Calcular
   $$\iint_D \frac{y}{x^2+y^2} dxdy$$
   donde D es el conjunto de puntos (x, y) del plano donde $y \geq \frac{1}{2}$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

3. Calcular
   $$\iint_D (x-y) dxdy$$
   donde D es el conjunto de puntos (x, y) del plano donde $x^2 + y^2 \leq 1$, $x+y \geq 1$. Sol.: 0 (NOTA: observa que la función toma valores positivos por debajo de la recta $y = x$, y negativos por encima de la recta $y = x$; de ahí el resultado.)

4. Utilizar la fórmula del cambio de variable para calcular
   $$\iint_D (x^2+y^2) dxdy$$
   donde D es el dominio $1 \leq xy \leq 4$, $1 \leq \frac{y}{x} \leq 4$ (NOTA: utilizar el cambio $u = xy$, $v = y/x$).

5. Calcular $\iint_D e^{9x^2+4y^2} dxdy$, donde D es el interior de la elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$. Sol.: $\frac{\pi(e^{36}-1)}{6}$.

6. Calcular $\iiint_W z dxdydz$, donde W es la región comprendida entre los planos $z = x + y$ y $z = 3x + 5y$, por encima del rectángulo $D = [0, 3] \times [0, 2]$.

7. Calcular el volumen de la región W comprendida entre los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 8 - x^2 - y^2$.

8. Calcular
$$\iiint_W z dx dy dz$$
sobre la región W que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 \leq 4$ donde $0 \leq z \leq y$.

9. Hallar el volumen de la región comprendida entre la gráfica de la función $f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2)$ y el plano xy.

10. Hallar la integral de $f(x, y, z) = z(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}$ sobre la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 16$ definida por $z \geq 2$.